Módulo 2 — Electromagnetismo industrial

Campos magnéticos e inducción electromagnética

4 horas cátedra

Iskya García

¿Para qué sirve este material?

Transformadores, generadores, motores eléctricos y hasta los frenos de los trenes modernos funcionan gracias a la inducción electromagnética. Faraday descubrió que un campo magnético que *cambia* produce electricidad. Lenz precisó el *sentido* de esa electricidad. Este material te lleva desde el imán más simple hasta la ley que explica cómo funciona la red eléctrica que llega a tu casa.

Duración estimada: 4 horas cátedra.

Contenidos:

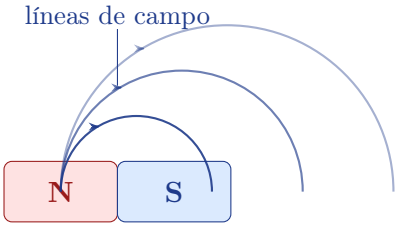
1. El campo magnético: imanes y líneas de campo
2. Electromagnetismo: corriente que crea campo
3. Ley de Faraday: campo magnético que crea corriente
4. Ley de Lenz: el sentido de la corriente inducida
5. Materiales magnéticos: ferromagnéticos y paramagnéticos
6. Aplicaciones industriales: transformadores y generadores

1. El campo magnético: imanes y líneas de campo

Un imán crea a su alrededor una región de influencia llamada **campo magnético** ($\vec{B}$). Aunque no podemos verlo directamente, podemos visualizarlo con limadura de hierro o con brújulas.

Propiedades básicas del campo magnético:

- Todo imán tiene dos polos: **norte (N)** y **sur (S)**. Polos iguales se repelen, polos distintos se atraen.
- Las **líneas de campo** salen del polo norte, rodean el imán y entran por el polo sur (fuera del imán). Dentro del imán van de S a N.
- La **densidad de líneas** indica la intensidad del campo: más juntas = campo más fuerte.
- La unidad del campo magnético es el **tesla (T)**.
- No existen monopolos magnéticos: si cortás un imán por la mitad, obtenés dos imanes, cada uno con sus dos polos.



Actividad 1 — Grupal (15 min): mapeo de campo con limadura

Materiales: imán de barra, hoja blanca, limadura de hierro (o clips pequeños), brújula pequeña.

Procedimiento:

1. Colocá el imán bajo la hoja blanca. Espolvoreá suavemente la limadura sobre la hoja. Dibujá el patrón que se forma.
2. Con la brújula, recorré distintos puntos alrededor del imán y anotá la dirección que señala la aguja en cada punto.
3. Repetí el paso 1 con dos imanes con polos iguales enfrentados. Dibujá el patrón.
4. Repetí el paso 1 con dos imanes con polos opuestos enfrentados. Dibujá el patrón.

Respondé:

a. ¿Hacia qué polo apunta el extremo norte de la brújula? ¿Por qué?

b. ¿En qué zona el campo es más intenso? ¿Cómo lo sabés por el dibujo de la limadura?

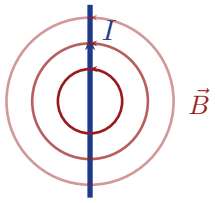
c. ¿Qué diferencia notás entre el patrón de polos iguales y el de polos opuestos? Describí la zona entre los imanes en cada caso.

d. ¿Podés encontrar un punto entre los dos imanes donde la brújula no apunta definidamente a ningún lado? ¿Qué ocurre ahí?

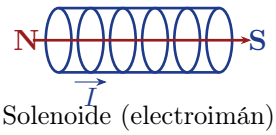
2. Electromagnetismo: corriente eléctrica que crea campo magnético

En 1820 Hans Christian Ørsted descubrió por accidente que una corriente eléctrica desvía una brújula cercana. Esto demostró que **la electricidad y el magnetismo están relacionados**: una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor.

Regla de la mano derecha (para un conductor recto):
Si apuntás el pulgar de la mano derecha en el sentido de la corriente convencional (de + a −), los dedos curvados indican el sentido en que circulan las líneas de campo magnético alrededor del conductor.
Para una bobina (solenoide): Si curvás los dedos de la mano derecha en el sentido de la corriente en las espiras, el pulgar apunta hacia el polo norte del electroimán.



Conductor recto



Solenoide (electroimán)

Ejemplo resuelto: construir un electroimán simple
Materiales: tornillo de hierro, alambre esmaltado delgado (1 m), pila de 1,5 V, clips metálicos.
Paso 1. Enrollar el alambre alrededor del tornillo en la misma dirección, dando unas 30 vueltas. Dejar extremos libres de 5 cm.
Paso 2. Pelar los extremos del alambre con lija y conectarlos a la pila.
Paso 3. Acercar el tornillo a un puñado de clips. El tornillo los atrae: es un electroimán.
Paso 4. Desconectar la pila. Los clips caen: el magnetismo desaparece con la corriente.
Paso 5. Agregar más vueltas o usar una pila de mayor tensión. Observar cómo cambia la fuerza de atracción.

3. Ley de Faraday: campo magnético que crea corriente

Ørsted mostró que *corriente* ⇒ *campo magnético*. Michael Faraday (1831) demostró el recíproco: *campo magnético variable* ⇒ *corriente*. A este fenómeno se lo llama **inducción electromagnética**.

Ley de Faraday:
Cuando el **flujo magnético** que atraviesa una bobina cambia, se induce en ella una fuerza electromotriz (fem):

$$\mathcal{E} = -N \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

donde:
- $\mathcal{E}$ = fuerza electromotriz inducida (en voltios)
- N = número de espiras de la bobina
- $\Delta\Phi$ = variación del flujo magnético (en weber, Wb)

- Δt = intervalo de tiempo (en segundos)

El flujo magnético es $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$, donde B es el campo, A el área de la bobina y θ el ángulo entre $\vec{B}$ y la normal a la bobina.

Conclusión clave: lo que importa es el *cambio* del flujo, no el flujo en sí. Un campo constante (por más intenso que sea) no induce corriente.

Ejemplo resuelto: calcular la fem inducida

Una bobina de 200 espiras está sometida a un campo magnético que varía de $\Phi_1 = 0{,}01$ Wb a $\Phi_2 = 0{,}05$ Wb en 0,1 s.

Paso 1. Calcular la variación de flujo: $\Delta\Phi = 0{,}05 - 0{,}01 = 0{,}04$ Wb.

Paso 2. Aplicar la ley de Faraday (en módulo):

$$|\mathcal{E}| = N \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 200 \cdot \frac{0{,}04}{0{,}1} = 80 \text{ V}$$

Paso 3. Interpretar: la bobina genera una tensión de 80 V mientras dura el cambio de flujo. Si el campo se estabiliza, la tensión inducida vuelve a cero.

Actividad 2 — Individual (15 min):

1. Una bobina de 500 espiras experimenta un cambio de flujo de 0,03 Wb en 0,05 s. ¿Cuál es la fem inducida?
2. Si en el ejercicio anterior queremos duplicar la fem sin cambiar la bobina, ¿qué parámetro podemos modificar y cómo?
3. ¿Qué pasa con la fem si movemos el imán el doble de rápido hacia la bobina? Justificá con la fórmula.
4. Un generador eléctrico produce 220 V con una bobina de 1000 espiras. Si el flujo varía en intervalos de 0,01 s, ¿cuál debe ser el $\Delta\Phi$ por intervalo?

4. Ley de Lenz: el sentido de la corriente inducida

La ley de Faraday nos dice *cuánta* tensión se induce. La ley de Lenz nos dice *en qué sentido* circula la corriente inducida.

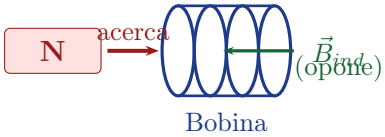
Ley de Lenz:

La corriente inducida tiene siempre el sentido tal que **se opone a la causa que la produce**. Es decir, la corriente inducida crea un campo magnético que se opone al cambio de flujo que la originó.

- Si el flujo **aumenta** (acercás el imán), la corriente inducida genera un campo que **se opone al aumento** (repele al imán).
- Si el flujo **disminuye** (alejás el imán), la corriente inducida genera un campo que **se opone a la disminución** (atrae al imán).

El signo negativo en la fórmula de Faraday ($\mathcal{E} = -N\,\Delta\Phi/\Delta t$) representa precisamente esta oposición.

Consecuencia técnica importante — freno magnético:
La oposición de Lenz no es solo teórica. Si mover el imán induce una corriente que a su vez genera una fuerza que frena al imán, entonces *hace falta trabajo externo* para mover el imán. Esa energía mecánica se convierte en energía eléctrica: así funciona un generador. El freno magnético también se usa en trenes modernos (freno regenerativo) y en frenos de elevadores.



Actividad 3 — Grupal (20 min): verificación de la ley de Lenz
Materiales: tubo de PVC transparente (30 cm), tubo de cobre del mismo diámetro, imán cilíndrico que entre por el tubo, cronómetro, regla.
Procedimiento:

1. Dejá caer el imán por el tubo de PVC (aislante) y medí el tiempo que tarda en atravesarlo.
2. Dejá caer el **mismo imán** por el tubo de cobre (conductor) y medí el tiempo.
3. Compará los tiempos. Anotá tus observaciones.
4. Repetí el paso 2 con el imán invertido (polo S adelante en lugar de N).

Predicciones antes de hacer el experimento (anotá antes de ver el resultado):

- ¿En cuál tubo caerá más rápido el imán?
- ¿Por qué?
- ¿Cambiará algo si invertís el imán?

Respondé después del experimento:

a. ¿Por qué el imán cae más lento en el tubo de cobre? Explicá usando las leyes de Faraday y Lenz.
b. ¿Qué pasa con la energía cinética que "pierde" el imán?
c. ¿Por qué el tubo de PVC no produce el mismo efecto?
d. ¿Coincidieron tus predicciones con los resultados? ¿Qué concepto ajustarías?
e. Mencioná dos aplicaciones industriales donde se aproveche este principio.

5. Materiales magnéticos

No todos los materiales reaccionan igual ante un campo magnético externo. Se clasifican según su respuesta:

Tipo	Comportamiento	Ejemplos y aplicaciones
Ferromagnético	Se imanan fuertemente en el sentido del campo externo. Retienen parte del magnetismo (histéresis).	Hierro, níquel, cobalto, acero. Núcleos de motores, transformadores, electroimanes.
Paramagnético	Se imanan levemente en el sentido del campo externo. No retienen magnetismo.	Aluminio, platino, oxígeno. Bobinas de inductores (el aluminio no distorsiona el campo).
Diamagnético	Se oponen levemente al campo externo (repulsión débil).	Cobre, bismuto, agua. El cobre no se imanta: por eso el tubo de cobre del experimento anterior no actúa como imán, pero sí conduce las corrientes de Foucault.

Corrientes de Foucault (o de Eddy): cuando un material conductor (aunque no magnético, como el cobre o el aluminio) se mueve en un campo magnético variable, se inducen corrientes circulares dentro del material. Estas corrientes disipan energía como calor. Se aprovechan en frenos magnéticos y cocinas de inducción, pero son indeseables en los núcleos de transformadores (por eso se usan láminas aisladas entre sí, no núcleos macizos).

6. Aplicaciones industriales: transformadores y generadores

Transformador

Un transformador usa la inducción electromagnética para cambiar el nivel de tensión de una corriente alterna. Tiene dos bobinas (primario y secundario) enrolladas sobre un núcleo ferromagnético común.

Relación de transformación:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

donde V_1, N_1 son tensión y espiras del primario; V_2, N_2 del secundario.
Si $N_2 > N_1$: transformador elevador ($V_2 > V_1$). Si $N_2 < N_1$: transformador reductor.
¿Por qué funciona solo con AC? Con corriente continua el flujo es constante: $\Delta\Phi = 0$ y no hay inducción. La corriente alterna genera un flujo que varía continuamente, produciendo fem en el secundario.

Generador eléctrico

Un generador convierte energía mecánica en eléctrica. Una bobina giratoria dentro de un campo magnético permanente experimenta variación de flujo y genera corriente alterna (AC). Si se

agrega un colector de anillos partido (conmutador), la salida se rectifica a DC: eso es un dínamo.

Ejemplo resuelto: transformador de red

Un transformador de red recibe 220 V AC en el primario (2200 espiras) y debe entregar 12 V AC al secundario.

Paso 1. Aplicar la relación de transformación: $N_2 = N_1 \cdot V_2/V_1 = 2200 \cdot 12/220 = 120$ espiras.

Paso 2. Verificar: $V_2/V_1 = 120/2200 = 0{,}0545$; $0{,}0545 \times 220 = 12$ V. Correcto.

Paso 3. Este es un transformador **reductor** (de 220 V a 12 V). Se usa para cargar baterías de teléfonos, alimentar circuitos electrónicos, etc.

Actividad 4 — Individual (15 min):

1. Un transformador tiene 500 espiras en el primario y recibe 230 V AC. ¿Cuántas espiras debe tener el secundario para entregar 24 V? ¿Es elevador o reductor?
2. Si el secundario entrega 2 A a 24 V, ¿cuánta potencia consume? (recordá $P = V \cdot I$). Asumiendo transformador ideal, ¿cuánta corriente circula por el primario?
3. ¿Por qué se usan láminas delgadas aisladas en el núcleo del transformador en lugar de un bloque macizo de hierro?
4. ¿Qué pasaría si conectaras el primario de este transformador a una batería de 12 V DC en lugar de a la red AC? ¿Habría tensión en el secundario? Justificá.

Síntesis: las dos leyes fundamentales del electromagnetismo

Ley / Concepto	Enunciado clave para Electrotecnia
Ørsted (1820)	Una corriente eléctrica genera un campo magnético circular a su alrededor. Base de electroimanes y motores.
Faraday (1831)	Un flujo magnético *variable* induce una fem. $\mathcal{E} = -N\,\Delta\Phi/\Delta t$. Base de generadores y transformadores.
Lenz (1834)	La corriente inducida se opone al cambio de flujo que la genera. Explica el freno magnético y la resistencia al movimiento en generadores.
Ferromagnético	Se imana fuertemente. Se usa en núcleos de motores y transformadores (hierro silicio).
Corrientes de Foucault	Corrientes inducidas en masas conductoras. Útiles en frenos y cocinas de inducción; perjudiciales en núcleos de transformadores.
Transformador	Cambia niveles de tensión AC usando inducción. $V_1/V_2 = N_1/N_2$. Solo funciona con AC.

Errores frecuentes

- "Un campo magnético intenso siempre induce corriente." *Falso*: solo la induce si *cambia*. Campo constante = flujo constante = fem = 0.
- "Lenz dice que no se induce corriente." *Falso*: se induce corriente, pero en el sentido que se opone al cambio, no que impide la corriente.
- "El cobre es ferromagnético porque el tubo frenó el imán." *Falso*: el cobre es diamagnético. El frenado se debe a corrientes de Foucault, no a magnetización.
- "Un transformador funciona con DC si la tensión es suficientemente alta." *Falso*: sin variación de flujo no hay inducción, sin importar la magnitud de la tensión DC.